673 Comuni con un problema di incidenti

Analisi dei Comuni italiani su dati ISTAT

Giulio Cipone

Quali sono i migliori Comuni in cui investire?

Noi investiamo in Comuni che hanno un problema di incidenti. Per rispondere a questa domanda definiamo prima cosa si intende con problema di incidenti: Comuni con **alto tasso di incidenti**, **incidenti gravi** e un **tasso in crescita o costante**, non Comuni con un tasso in calo.

Questo chiarimento ci permette di definire delle metriche con cui andremo a valutare ogni Comune:

01
Incidenti per 1000 abitanti

02
Incidenti per km²

03
Gravità degli incidenti

04
Trend degli incidenti

Dati extra ideali da avere: stabilità finanziaria del Comune (se ha debiti potrebbe essere rischioso investire) e presenza di strade importanti nel territorio comunale.

Ottenere dati e definire le metriche

STEP 1

Ottenere dati

Abbiamo raccolto i dati da due database separati: da uno i dati degli incidenti per Comune, dall'altro i dati su territorio e popolazione.

Uno script unico estrae, unisce e pulisce i dati, traducendo la dicitura dei database e rispettando le regole di accesso dei DB.

STEP 2

Gravità degli incidenti

Per considerare oltre alla frequenza la gravità degli incidenti, la statistica di gravità rapporta morti + feriti sul totale degli incidenti dell'anno.*

Gravità = (morti + feriti) / incidenti

Gravità: Resta una misura che potrebbe essere spacchettata in feriti per incidente e morti per incidente.

Ottenere dati e definire le metriche

Calcolare il trend per ogni Comune. Opzioni:

Opzione 1 · Primo vs ultimo anno

Variazione tra ultimo e primo anno del periodo: posso beccare un anno estremo.

Opzione 2 · Media di due periodi

Variazione tra la media di due periodi (2001–2006 e 2021–2026): ammortizza gli anni estremi ma non considera gli anni centrali.

SCELTA

Regressione lineare

Ho deciso di usare la regressione lineare per ottenere il tasso: per ogni Comune faccio la regressione degli incidenti annui e salvo la “slope” della retta come trend.



Attendibilità del trend: Il p-value del test di ipotesi è un dato aggiuntivo: indica la probabilità, in assenza di trend, di ottenerne uno così. Nella graduatoria finale ho considerato i Comuni con p-value ≤ 0,10.

Risultati

673

Comuni identificati

Un Comune è consigliato se rispetta tutte e quattro le condizioni:

- ✓ Gli incidenti sono in crescita o stabili negli ultimi anni.
- ✓ Gli incidenti x 1000 abitanti sono sopra la mediana nazionale.
- ✓ Gli incidenti x km² sono sopra la mediana nazionale.
- ✓ La gravità degli incidenti è sopra la mediana nazionale.

Tools

STRUMENTO	USO
requests, StringIO	Interpretare le risposte delle API
seaborn, statsmodels	Grafici nell'EDA
statsmodels.api	Regressione lineare
sklearn.metrics, sklearn.cluster	Clustering
Power BI	Dashboard